scanf দিয়ে ইনপুট এবং ASCII গ্রাফিক্স

পাঠ 7 — 1IOT, SST-ICT-01 — ব্যবহারকারীর কাছ থেকে ডেটা নেওয়া, escape অক্ষর হিসেবে backslash

28/09/2026

1 পুনরালোচনা: আয়তক্ষেত্রের অনুশীলনের সংশোধন

উদাহরণ

আগের পাঠে দেওয়া অনুশীলনের ক্লাসে সংশোধন: একটিমাত্র `printf` দিয়ে তারকাচিহ্নের ভরা বা ফাঁপা **আয়তক্ষেত্র** ছাপানো। একটি সমাধান বোর্ডে দেখানো হয়।

সতর্কতা

গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ: বিভিন্ন সমাধান মিলিয়ে দেখা গেল প্রতি লাইনে তারকাচিহ্নের সংখ্যা জনে জনে আলাদা (9, 6, 5 অক্ষরের লাইন)। এর মানে এই নয় যে "যে যা খুশি করতে পারে": এর মানে **আয়তক্ষেত্রের** আকার নিয়ে কোনো **সুনির্দিষ্ট** **শর্ত** দেওয়া হয়নি। শর্ত থাকলে (যেমন "প্রস্থে 10 অক্ষর, উচ্চতায় 7") তা হুবহু মানতে হবে: আলাদা আকারের আয়তক্ষেত্র, প্রোগ্রাম "চললেও", **কাজের** **নির্দেশ** (**consegna**) মানে না।

টীকা

পাশের তারকাচিহ্নগুলোর মধ্যে একই ফাঁক পাওয়ার দুটি উপায়: একটি একটি করে টাইপ করা কয়েকটি ফাঁক, অথবা escape অক্ষর `\t` (**ট্যাব**)। দুটোই ঠিক।

2 ইনপুট ও আউটপুট: দুটি মৌলিক হাতিয়ার

সংজ্ঞা

প্রোগ্রাম চলার সময় যে কালো জানালা দেখা যায়, সেটি **আউটপুটের** (**output**) জানালা: ব্যবহারকারী যা দেখে এবং যার সাথে কাজ করে। ওপরে লেখা **সোর্স** **কোড** (**codice sorgente**) কারিগরিভাবে ব্যবহারকারী **কখনো** **দেখে** **না**।

সংজ্ঞা

ইনপুট (**input**): আমরা যন্ত্রকে যে তথ্য দিই। **আউটপুট**: যন্ত্র আমাদের যে তথ্য দেয়। ব্যবহারকারীর সাথে যোগাযোগে কম্পিউটার দুটি মৌলিক যন্ত্র ব্যবহার করে: **আউটপুটের** জন্য **পর্দা** (ভেতরের বিটকে আমাদের জন্য তথ্যে বদলায়) আর **ইনপুটের** জন্য **কিবোর্ড** (আমাদের ক্ষেত্রে মাউস ব্যবহার হয় না)।

টীকা

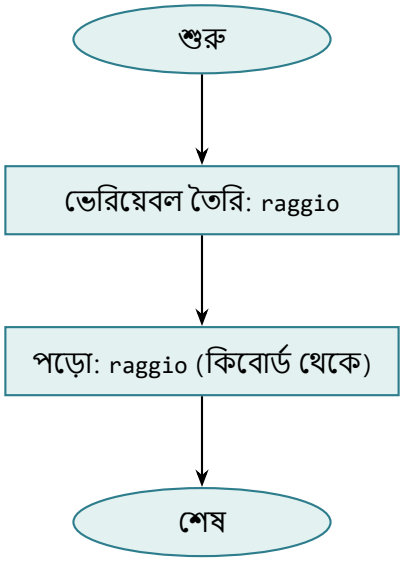
মাউস **কখনো** না ছুঁয়ে শুধু কিবোর্ড দিয়ে কম্পিউটার চালাতে পারা, প্রোগ্রামিংয়ে যারা কাজ করে তাদের একটি কারিগরি দক্ষতার লক্ষ্য।

3 scanf: কিবোর্ড থেকে ডেটা নেওয়া

সংজ্ঞা

`scanf` হলো সেই **ফাংশন** (**funzione**), যা প্রোগ্রাম চলার সময় ব্যবহারকারীর দেওয়া ডেটা নিয়ে একটি **ভেরিয়েবলে** রাখতে দেয়:

```
int raggio;
scanf("%d", &raggio);
```



ছবি/নকশা 1: ফ্লোচার্ট: দুটি নির্দেশের ধারা, ভেরিয়েবলের ঘোষণা আর কিবোর্ড থেকে ডেটা নেওয়া।

সতর্কতা

মৌলিক খুঁটিনাটি: `scanf`-এর ভেতরে **ভেরিয়েবলের** নামের আগে `&` প্রতীকটি (**e commerciale**, 6 কী-এর ওপরে) দিতে হবে। এটি ভুলে গেলে প্রোগ্রাম ঠিকমতো চলে না। কারণটি পরের বছরগুলোতে ব্যাখ্যা করা হবে (এটি পয়েন্টারের ধারণার সাথে সম্পর্কিত): আপাতত সবসময় লিখতে মনে রাখলেই হবে।

টীকা

`printf`-এর মতোই, `scanf`-এর ভেতরের **ফরম্যাট নির্দেশক** **ভেরিয়েবলের** টাইপের সাথে মিলতে হবে: পূর্ণসংখ্যার জন্য `%d`, **দশমিকসহ** সংখ্যার (`float`) জন্য `%f`।

উদাহরণ

প্রোগ্রাম যখন একটি `scanf` নির্দেশে পৌঁছায়, চলা **থেমে যায়** এবং ব্যবহারকারীর মান দেওয়ার অপেক্ষা করে: Enter চাপার পরই টাইপ করা সংখ্যাটি **ভেরিয়েবলে** রাখা হয় এবং প্রোগ্রাম এগোয়।

3.1 নির্দেশিত অনুশীলন: কিবোর্ড ইনপুটে বৃত্তের পরিধি

উদাহরণ

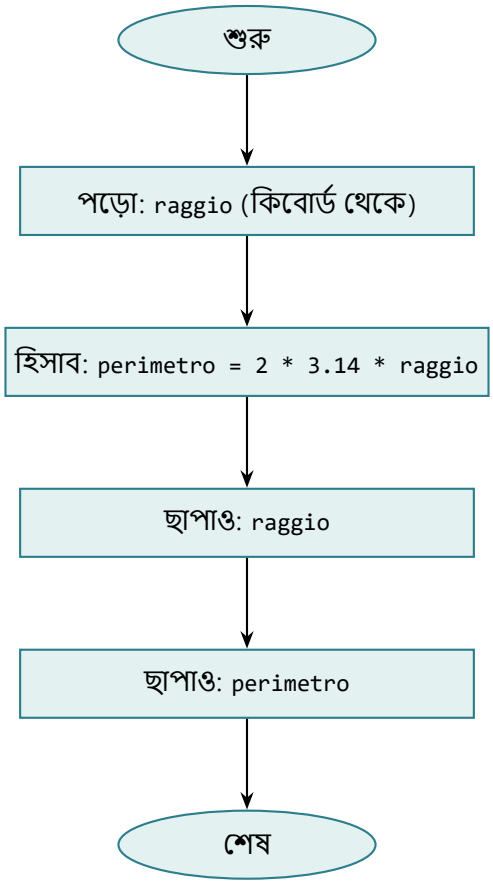
ক্লাসে একসাথে লেখা কোড:

```c
int raggio;
scanf("%d", &raggio);

float perimetro;
perimetro = 2 * 3.14 * raggio;

printf("%d", raggio);
printf("%f", perimetro);
```

ব্যাসার্ধ (**raggio**) 7 দিয়ে প্রোগ্রাম চালালে ছাপানো ফলাফল `43.98`, যা ঠিক: $2 \times 3{,}14 \times 7 \approx 43{,}96$ ($\pi = 3{,}14$ আসন্ন মান ধরে)।



ছবি/নকশা 2: পরিধির অনুশীলনের ফ্লোচার্ট: ব্যাসার্ধ পড়া, হিসাব এবং দুটি মান ধারাবাহিকভাবে ছাপানো।

সতর্কতা

ব্যবহারের সমস্যা: এভাবে প্রোগ্রাম শুধু একটি কালো পর্দা দেখিয়ে অপেক্ষা করে, ব্যবহারকারীকে বলে না কী করতে হবে। অন্যদের জন্য তৈরি প্রোগ্রাম এভাবে চলতে পারে না: ব্যবহারকারীকে আন্দাজ না করেই জানতে হবে কী দিতে হবে।

সংজ্ঞা

সমাধান: `scanf`-এর আগে একটি বর্ণনামূলক `printf` যোগ করো, যাতে কী ডেটা দিতে হবে তা ব্যবহারকারী বুঝতে পারে, আর শেষের আউটপুটেরও **প্রসঙ্গ** দাও:

```
printf("Programma per il calcolo del perimetro di un cerchio\n\n");

int raggio;
printf("Inserisci il raggio del cerchio: ");
scanf("%d", &raggio);

float perimetro;
perimetro = 2 * 3.14 * raggio;

printf("Il perimetro del cerchio vale %0.2f", perimetro);
```

4 কোডে স্থির মানের বদলে scanf কেন

টীকা

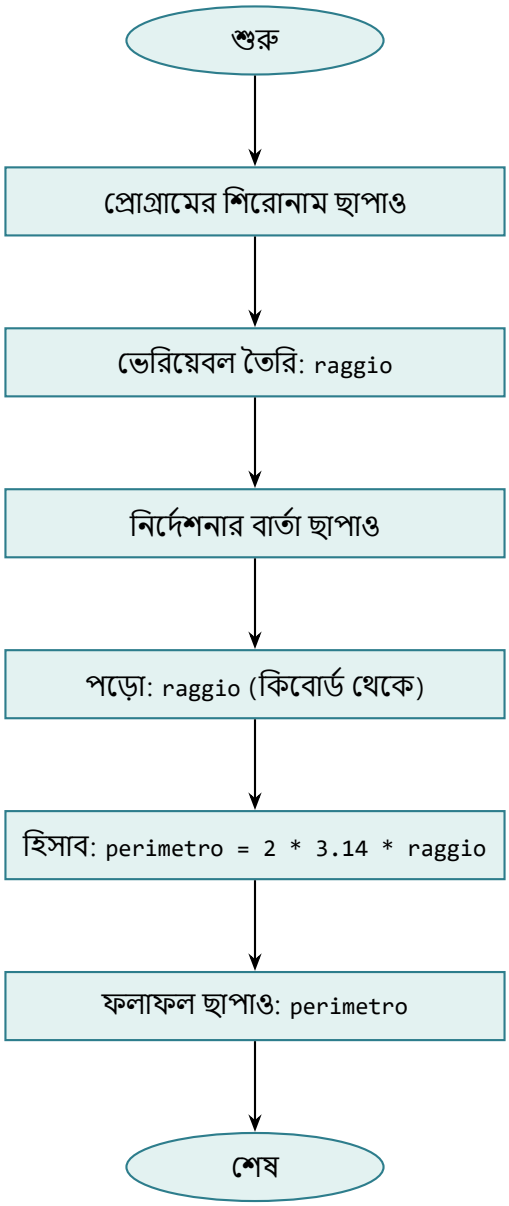
ব্যাসার্ধ যদি সরাসরি কোডে লেখা থাকত (যেমন `raggio = 7;`), প্রোগ্রাম সবসময় একই বৃত্তের **পরিধি** হিসাব করত: এমন প্রোগ্রাম কারও কাজে আসে না, ঠিক যেমন একটি ক্যালকুলেটর যা শুধু 3×4 পারে, আর কিছু না। ব্যবহারকারীকে ইনপুট বেছে নেওয়ার সুযোগ দিলেই প্রোগ্রাম সত্যিই ব্যবহারযোগ্য হয়।

সংজ্ঞা

`scanf` ব্যবহারের আরেকটি কারণ: প্রোগ্রাম বিক্রি করার সময় **কম্পাইল করা** ফাইল (চালানোর ফাইল) দেওয়া হয়, **সোর্স কোড** নয়। ক্রেতা যদি সরাসরি সোর্স কোড বদলাতে পারত, প্রোগ্রামার রক্ষণাবেক্ষণ ও ভবিষ্যতের উন্নয়নের নিয়ন্ত্রণ হারাত। কোডে প্রবেশ না দিয়ে ক্রেতাকে ইনপুট বদলানোর সুযোগ দেওয়াই **সোর্স কোডের** মালিক থেকে প্রোগ্রামকে নমনীয় করার সঠিক উপায়।

সংজ্ঞা

চলা শেষে একটি প্রোগ্রাম একটি **প্রস্থান কোড** (**codice di uscita**) ফেরত দেয়: কম্পিউটার বিজ্ঞানে **শূন্য** হলো সবকিছু ঠিক থাকার সর্বজনস্বীকৃত মান (`return 0;`)। শূন্য ছাড়া অন্য **প্রস্থান কোড** জানায় যে চলার সময় একটি **ভুল** হয়েছে (যেমন `scanf`-এ **ভেরিয়েবলের** আগে `&` ভুলে গেলে এমন **ভুল** হতে পারে)।



ছবি/নকশা 3: নির্দেশনার বার্তাসহ সংস্করণের ফ্লোচার্ট: শিরোনাম, ডেটা চাওয়া, পড়া, হিসাব এবং ফলাফল ছাপানো।

5 ASCII গ্রাফিক্স: লেখার অক্ষর দিয়ে আঁকা

সংজ্ঞা

ASCII গ্রাফিক্স (**grafica ASCII**) হলো এমন গ্রাফিক্স, যা শুধু লেখার অক্ষর (খাড়া ও তির্যক দাগ, কমা, বন্ধনী, ড্যাশ ইত্যাদি) দিয়ে আকৃতি আঁকে, শৈলীযুক্ত লেখাসহ।

উদাহরণ

ক্লাসে **ASCII গ্রাফিক্স** লেখা তৈরিতে ব্যবহৃত সাইট: `https://patorjk.com/software/taag`। ওপরের ঘরে একটি লেখা দাও, একটি **ফন্ট** বেছে নাও (আমাদের ক্ষেত্রে সমতা ও পড়ার সুবিধার জন্য শুধু `big` ফন্ট), আর সাইট সেই ফন্টে আঁকা লেখা তৈরি করে, কপি করার জন্য প্রস্তুত।

উদাহরণ

দেওয়া অনুশীলন: C-তে একটি প্রোগ্রাম লেখো যা কনসোলে নিজের নাম ও পদবি (বা পদবি ও নাম) **ASCII গ্রাফিক্সে** ছাপায়, শুধু ওই সাইটের `big` ফন্ট ব্যবহার করে, এক বা একাধিক `printf` দিয়ে।



ছবি/নকশা 4: শিক্ষকের সরাসরি সমাধান করা প্রদর্শনী: সম্পূর্ণ C কোড (5টি `printf`, ASCII লেখার প্রতি লাইনে একটি) এবং পাওয়া আউটপুট, "Mauro Bortolani" নামের জন্য, সাইটের `big` ফন্টে তৈরি (ক্লাসে ভাগ করা পর্দার আসল স্ক্রিনশট)।

6 ASCII গ্রাফিক্সে backslash-এর সমস্যা

সতর্কতা

প্রায় পুরো ক্লাসের পাওয়া সমস্যা: সাইটের তৈরি লেখা একটি `printf`-এ কপি করে ছাপালে ফলাফল মূলের তুলনায় এলোমেলো দেখাত। কারণ: **backslash** (`\`) প্রতীকটি `big` ফন্টের **ASCII গ্রাফিক্সে** অক্ষর আঁকতে অনেক ব্যবহার হয়, কিন্তু এটিই **escape অক্ষর** (`\n`, `\t`, `\a`...) শুরু করার প্রতীক।

সংজ্ঞা

`printf` যখন একটি অক্ষরের আগে একক `\` পায়, তখন সেটিকে escape অক্ষর হিসেবে বোঝার চেষ্টা করে: সংমিশ্রণটি বৈধ escape না হলে অক্ষরটি প্রায়ই ছাপাই হয় না (কিছুই হয় না, বা অপ্রত্যাশিত আচরণ হয়), ফলে বাকি আঁকা সব সরে যায়।

সংজ্ঞা

সমাধান: `printf` দিয়ে **আক্ষরিক** backslash ছাপাতে সেটি পরপর **দুবার** লিখতে হয়, অর্থাৎ `\\`। দ্বিগুণ **backslash** হলো সেই escape অক্ষর, যা পর্দায় একটি একক **backslash** ছাপায়:

```
printf("\\ /\n");   // ছাপে: \ /
```

তাই সাইট থেকে কপি করা লেখার প্রতিটি `\` অক্ষর `printf`-এর **স্ট্রিংয়ে** পেস্ট করার আগে দ্বিগুণ করতে হবে।

টীকা

শিক্ষক জানান, এই অনুশীলন প্রতি বছর দেওয়া হয় এবং এ বছর সমস্যাটি নিজে থেকে সামলাতে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি অসুবিধা হয়েছে: সংক্ষিপ্ত পথ খোঁজার আগে সমস্যাটি নিয়ে ভাবার (লেখা কেন ঠিকমতো ছাপা হয় না?) একটি আহ্বান।

7 অনুশীলন: scanf দিয়ে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল

উদাহরণ

সমস্যা: C-তে একটি প্রোগ্রাম লেখো যা **scanf** দিয়ে ব্যবহারকারীর কাছ থেকে মিটারে একটি মাপ L চায় (**দশমিকসহ**, তাই `float`), L বাহুর বর্গক্ষেত্রের (**quadrato**) **ক্ষেত্রফল** হিসাব করে এবং ফলাফল ছাপায়, দেখানো সংখ্যাটি কী তা বলে দিয়ে।

উদাহরণ

ক্লাসে করা সমাধান:

```
float L;
printf("Inserisci il lato del quadrato in metri: ");
scanf("%f", &L);

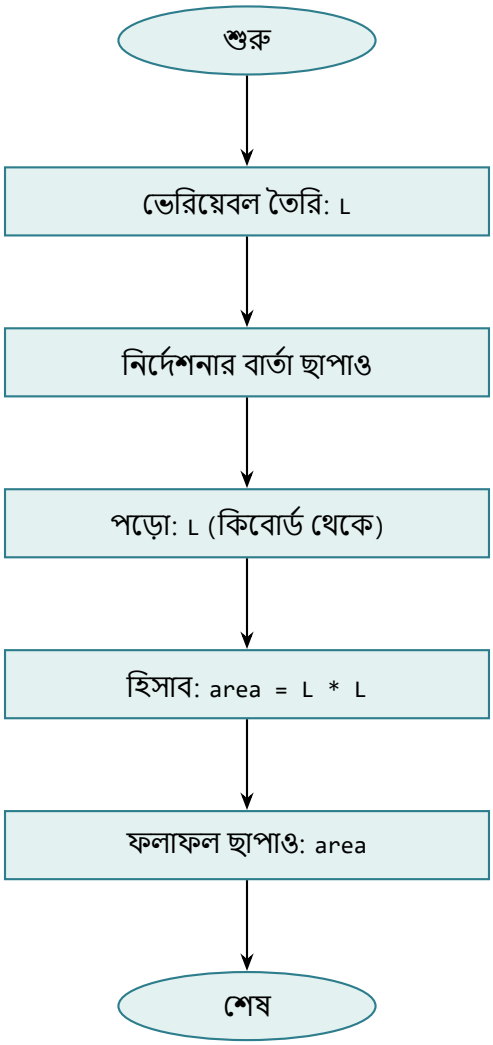
float area;
area = L * L;

printf("L'area del quadrato vale %0.2f", area);
```

$L = 5{,}2$ দিয়ে পরীক্ষা: প্রোগ্রাম ছাপায় `L'area del quadrato vale 27.04` (কারণ $5{,}2 \times 5{,}2 = 27{,}04$)।

8 এই পাঠ থেকে যা মনে রাখতে হবে

- `scanf("%formato", &variabile);` **কিবোর্ড** থেকে একটি ডেটা পড়ে ভেরিয়েবলে রাখে: `&` **কখনো** ভুলো না।
- `scanf`-এর **ফরম্যাট** **নির্দেশক** **ভেরিয়েবলের** টাইপের সাথে মিলতে হবে, ঠিক `printf`-এর মতো।
- **scanf** সহ প্রোগ্রাম কোডে স্থির ডেটার প্রোগ্রামের চেয়ে বেশি কাজের ও বিক্রিযোগ্য: ব্যবহারকারী



ছবি/নকশা 5: বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের অনুশীলনের ফ্লোচার্ট: ঘোষণা, বাহু চাওয়া ও পড়া, হিসাব এবং ক্ষেত্রফল ছাপানো।

সোর্স কোডে প্রবেশ ছাড়াই **ইনপুট** বেছে নিতে পারে।

- প্রতিটি `scanf`-এর আগে একটি বার্তা ছাপানো ভালো, যা ব্যবহারকারীকে বলে কী দিতে হবে: নির্দেশনা ছাড়া প্রোগ্রাম অন্যরা ব্যবহার করতে পারে না।
- **backslash** অক্ষর (\) **escape অক্ষর** শুরু করে: আক্ষরিকভাবে ছাপাতে দ্বিগুণ backslash (\\) লাগে।
- প্রোগ্রামের শেষে `return 0;` জানায় যে চলা ঠিকভাবে শেষ হয়েছে; শূন্য ছাড়া অন্য কোড একটি **ভুল** জানায়।

উদাহরণ

পরের পাঠের জন্য করণীয়: বাড়িতে নিজের নাম ও পদবি দিয়ে **ASCII গ্রাফিক্সের** অনুশীলন শেষ করো, দ্বিগুণ **backslash** ঠিকভাবে ব্যবহার করে।

9 শব্দকোষ: ক্লাসে ব্যবহৃত ইতালীয় শব্দ

- **tastiera / schermo**: কিবোর্ড / পর্দা
- **codice sorgente**: সোর্স কোড
- **consegna**: কাজের নির্দেশ (জমা দেওয়াও বোঝায়)
- **raggio**: ব্যাসার্ধ
- **lato / quadrato**: বাহু / বর্গক্ষেত্র
- **Inserisci**: লেখো/দাও (প্রোগ্রামের বার্তায়)
- **nome e cognome**: নাম ও পদবি
- **codice di uscita**: প্রস্থান কোড
- **e commerciale**: & প্রতীক